

הצלבת קפיצות – סשן 28.7.2026 (הלוג שלנו מול התמונות)

קובץ הלוג: log_20260728_182822_05D47F19.kslog · מנוע v15-clean · תחילת סשן (שעון קיר, מקומי): 18:28:22 · אורך סשן: 3175.8 שניות (52.9 דקות)

מקור הנתונים אצלנו: אירועי JUMP (v15) FINAL ואירועי מנוע (CANDIDATE/IMPACT/LANDING/REJECT) שנכתבו בזמן אמת בתוך קובץ kslog- עצמו על השעון – לא replay אופליין. סה"כ המנוע זיהה וסיים 58 קפיצות על פני כל הסשן; התמונות מכסות רק את 14 הקפיצות הראשונות (עד לדקה 23~ מתוך 52.9).

מקור הנתונים מהתמונות: 14 שורות ממסך "Analysis" של אפליקציית מעקב GPS חיצונית (צילומי מסך בתיקיית logs_2807/), עם זמן יחסי לתחילת ה-session של אותה אפליקציה – לא ידוע מתי בדיוק היא התחילה בזמן אמת (אין חותמת session-start בצילומים, רק שעון הטלפון הנוכחי בזמן הצפייה).

הערה מתודולוגית קריטית – אופסט שעונים: מכיוון ששתי המערכות רושמות זמן יחסי לתחילת ה-session שלהן (לא זמן מוחלט), לא ניתן להשוות ישירות בין "05:32" בתמונה ל-"05:32" אצלנו. כדי להצליב, חיפשנו את הזזה קבועה (אופסט) בין שני הצירים שממקסמת את מספר ההתאמות – ומצאנו התאמה חזקה וברורה ב-אופסט של 52.6 שניות (כלומר: הששן שלנו (השעון) התחיל 52.6 שניות אחרי תחילת הששן באפליקציית המעקב). ב-10 מתוך 14 קפיצות, ברגע שמיישרים לפי האופסט הזה, נמצא אירוע מקביל אצלנו במרחק של 8.8~0.0 שניות בלבד – רמת דיוק שאממת את ההנחה. האופסט הזה שוזחר סטטיסטית, לא נמדד ישירות – אין שעון מסונכרן משותף בין שתי המערכות, אז יש לקחת אותו כהערכה טובה מאוד ולא כעובדה מוחלטת.

טבלת הצלבה מלאה – 14 הקפיצות מהתמונות מול הלוג שלנו

#	ריצה	זמן בתמונה (שעון אפליקציית המעקב)	סטטוס אצלנו	זמן משוער אצלנו (אחרי אופסט -52.6)	זמן בפועל / זמן אירוע קרוב אצלנו (שעון קיר מקומי)	Δt (שני)	גובה: תמונה / אצלנו (מקור המדידה שלנו)	Δ גובה	Airtime: תמונה / אצלנו	Δ airtime	מרחק: תמונה / אצלנו (מ')	הערת מנוע (למקרה שהוחמזה)
1	Run 1	05:32.00	✓ זוהתה	04:39.40	04:41.56 18:33:03	2.16+	1.77 / 2.3 ballistic	0.53-	2.31 / 3.4	1.09-	10.43 / 21.5	-
2	Run 2	06:14.00	✓ זוהתה	05:21.40	05:23.70 18:33:45	2.30+	1.80 / 5.4 ballistic	3.60-	3.49 / 4.6	1.11-	31.50 / 27.1	-
3	Run 2	06:39.00	✓ זוהתה	05:46.40	05:42.72 18:34:04	3.68-	2.19 / 4.1 ballistic	1.91-	5.66 / 4.0	1.66+	42.27 / 27.3	-
4	Run 4	07:58.00	✓ זוהתה	07:05.40	07:05.40 18:35:27	0.00+	1.74 / 8.5 ballistic	6.76-	2.59 / 5.6	3.01-	25.61 / 35.8	-
5	Transition 4	08:24.00	X הוחמזה	07:31.40	07:31.31 18:35:53	0.09-	- / 3.1	-	- / 4.0	-	- / 9.9	נמצא ballisticWithoutBaroLanding בדיוק בזמן היעד (impact=2.57g, air=2.62s) אך נדחה: rescueNeedsMeasuredHeight על (hBal=1.64), וכל ניסיונות ה-rescue נכשלו
6	Run 6	09:36.00	✓ זוהתה	08:43.40	08:34.63 18:36:56	8.77-	4.26 / 4.1 relativeParabola	0.16+	5.70 / 4.5	1.20+	32.79 / 28.9	-
7	Run 7	11:14.00	X הוחמזה	10:21.40	10:24.31 18:38:46	2.91+	- / 2.1	-	- / 3.3	-	- / 15.5	אירוע ballisticAboveHardCap IMPACT/LANDING נמצא (impact=2.18g, air=11.85s) ונדחה: (hBal=25.46), מעל התקרה הפיזית המותרת
8	Run 8	11:42.00	X הוחמזה	10:49.40	10:55.31 18:39:17	5.91+	- / 6.0	-	- / 5.4	-	- / 24.4	אירוע ballisticAboveHardCap IMPACT/LANDING נמצא (impact=3.00g, air=12.46s) ונדחה: (hBal=28.13), מעל התקרה הפיזית המותרת
9	Run 10	13:22.00	✓ זוהתה	12:29.40	12:31.29 18:40:53	1.89+	2.04 / 7.3 ballistic	5.26-	4.83 / 5.8	0.97-	38.65 / 42.0	-
10	Run 10	13:49.00	✓ זוהתה	12:56.40	12:59.03 18:41:21	2.63+	1.99 / 8.4 ballistic	6.41-	4.82 / 5.9	1.08-	26.52 / 28.5	-
11	Run 12	15:44.00	X הוחמזה	14:51.40	14:53.31 18:43:15	1.91+	- / 4.9	-	- / 5.1	-	- / 14.7	נמצא ballisticWithoutBaroLanding LANDING קרוב לזמן היעד (impact=2.31g, air=3.12s) ונדחה: (hBal=1.89)
12	Run 14	17:36.00	✓ זוהתה	16:43.40	16:42.07 18:45:04	1.33-	1.80 / 6.3 ballistic	4.50-	3.93 / 5.4	1.47-	42.41 / 34.3	-
13	Run 16	20:31.00	✓ זוהתה	19:38.40	19:40.30 18:48:02	1.90+	1.61 / 4.7 ballistic	3.09-	2.88 / 4.5	1.62-	5.50 / 10.3	-
14	Run 18	22:58.00	✓ זוהתה	22:05.40	22:08.21 18:50:30	2.81+	1.69 / 7.4 ballistic	5.71-	4.48 / 5.6	1.12-	24.20 / 33.1	-

זמן (תזמון): ב-10 קפיצות שזוהו, ה- Δt נע בין 0.00 ל-8.77 שניות (רוב המקרים מתחת ל-3 שניות) – עקביות טובה, תומכת באיכות אופסט השעונים שחושב.

גובה – פער שיטתי: בכל 9 הקפיצות שזוהו עם מקור ballistic, הגובה שלנו נמוך משמעותית מהתמונה (Δ גובה בין -0.53 ל-6.76 מטר, ברוב המקרים מעל 3 מטר פער). הקפיצה היחידה עם מקור relativeParabola (#6) הייתה הכי קרובה לתמונה ($\Delta +0.16$ מ'). המשמעות: כשאין נתוני ברומטר לאישור הגובה (ballistic-ל fallback), אנחנו מזלזלים משמעותית בגובה קפיצות אמיתיות וארוכות.

קפיצות שהוחמצו (4 מתוך 14): בכל ארבע המקרים המנוע כן זיהה אות (CANDIDATE/IMPACT/LANDING) קרוב מאוד בזמן ליעד המחושב – כלומר לא "פופס" מוחלט של החיישן, אלא **דחייה** של מועמד אמיתי. שתיים נדחו על ballisticWithoutBaroLanding (אין אישור נחיתה מהברומטר), ושתיים על ballisticAboveHardCap (עם airtime חריג של 11.85~12.46 שניות שחרג מהתקרה הפיזית שהמנוע מגדיר).

סטטיסטיקה: 10/14 (71%) מהקפיצות בתמונות נמצאו אצלנו במעקב הזמן; 4/14 נדחו על ידי שערי (gates) המנוע למרות איתור אות תואם בזמן.